

提高超声波测距精度的方法

赵奇¹ 樊奔²

(1. 哈尔滨工程大学机电学院, 黑龙江 哈尔滨 150001; 2. 哈尔滨工程大学自动化学院, 黑龙江 哈尔滨 150001)

摘要: 基于宏晶公司新近推出的STC12C5410单片机, 通过利用温度校正、标杆校正、软件校正的方法实现超声波测距精度由厘米级向毫米级跨越的方法。给出了硬件设计电路图及软件的流程图。在电路的实际测试过程中, 成功地达到了预期的效果。

关键词: STC12C5410; 超声波测距; 精度; 校正

The Method of Improving Precision of Ultrasound Distance Measurement

ZHAO Qi FAN Ben

(Harbin engineering University, Harbin Heilongjiang 150001)

Abstract: This issue described method of improving precision of ultrasound from centimeter to millimeter, based on a new MCU STC12C5410 using temperature adjustment surveyor's pole adjustment and software demarcation. This issue also gives schematics of hardware design and Flow chart of software. The design fulfills all the requires and available for use.

Key words: STC12C5410; ultrasound; distance measurement; adjustment

随着微电子技术以及自动测量技术的发展, 超声波测距的实现早已趋于成熟, 超声波测距在现代生产生活中应用广泛。作为一种非接触式测距装置, 超声波测距仪器具有测量距离较远、测量精度较高、设备体积小、成本低、不受光线以及被测物颜色干扰等优点, 能够广泛应用于诸如倒车雷达、工业检测等各个方面。面对广阔的市场空间以及日益苛刻的测量要求, 如何提高测距精度就成为了当前超声波测距设备开发的关键所在。

超声波测距的测量原理有渡越时间法、共振法、频差法等。本文是基于较为常用的渡越时间法。其原理是超声波电声换能器发射超声波, 超声波经由空气介质传到被测物, 被测物反射来波, 至超声波电声换能器接收到回波为止。记录超声波发射的时间 t_1 和接收到回波的时间 t_2 , 当地声速为 v , 设 h 为测量仪器基准面到被测物距离, 则:

$$h = v \cdot (t_2 - t_1) / 2 \quad (1)$$

由公式可知, 在保证两点时间能够准确测量的情况下, 当地声速以及对时间的准确测量是提高测距精度的关键所在。

1 超声波测距误差分析

1.1 发射接收时间对测量精度的影响分析

采用TR40压电超声波传感器, 脉冲发射由单片机控制, 发射频率40KHz, 忽略脉冲电路硬件产生的延时, 可知由软件生成的起始时间对于一般要求的精度是可靠的。对于接收到的回波, 超声波在空气介质的传播过程中会有很大的衰减, 其衰减遵循指数规律。

设测量设备基准面距被测物距离为 h , 则空气中传播的超声波波动方程为,

$$A = A(h) \cos(\omega t + kt) = A_0 e^{-2\alpha h} \cos(\omega t + kt) \quad (2)$$

由以上公式可知, 超声波在传播过程中存在衰减, 且超声波频率越高, 衰减越快, 但频率的增高有利于提高超声波的指向性。

经以上分析, 超声波回波的幅值在传播过程中衰减很大, 收到的回波信号可能十分微弱, 要想判断捕获到的第一个回波确定准确的接受时间, 必须对收到的信号进行足够的放大, 否则不正确的判断回波时间, 会对超声波测量精度产生影响。

1.2 当地声速对测量精度的影响分析

当地声速对超声波测距测量精度的影响远远要比收发时间的影响严重。超声波在大气中传播的速度受介质气体的温度、密度及气体分子成分的影响, 即:

$$C_s = \sqrt{\frac{\gamma \cdot R \cdot T}{M}} \quad (3)$$

由上式知, 在空气中, 当地声速只决定于气体的温度, 因此获得准确的当地气温可以有效的提高超声波测距时的测量精度。工程上常用的由气温估算当地声速的公式如下:

$$C = C_0 \cdot \sqrt{1 + T/273} \quad (4)$$

式中 $C_0=331.4\text{m/s}$; T 为绝对温度, 单位K。

此公式一般能为声速的换算提供较为准确的结果。实际情况, 温度每上升或者下降1°C, 声速将增加或者减少0.607m/s, 这个影响对于较高精度的测量是相当严重的。因此提高超声波测量精度的重中之重就是获得准确的当地声速。

2 提高精度的方案及系统设计

2.1 温度校正的方法提高测距精度

由上述的误差分析知, 如果能够知道当地温度, 则可

收稿日期: 2007-06-11 修回日期: 2007-07-25

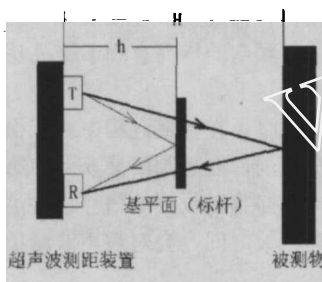
作者简介: 赵奇(1985-), 男, 黑龙江省佳木斯人, 主要研究: 光机电控制方向。

根据公式(4)求出当地声速,从而能够获得较高的测量精度。而问题的关键在于获得温度数据的方法。采用热敏电阻、热电偶、集成温度传感器都可以获得较为准确的温度值。

为了便于对温度信号的数据采集及处理,我们采用DALASS公司生产的DS18B20集成温度传感器。DS18B20采用了DALASS公司的1-WIRE总线专利技术,能够仅在占用控制器一个I/O口的情况下工作(芯片可由数据线供电),极大的方便了使用者的调试使用,而且其在 $-10^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ 的工作环境下可以保持 $\pm 0.5\%$ 的使用精度,在这个空间内足以保证为超声波测距设备提供足够的精度范围。

通过DS18B20芯片获得的数据信号经由1-WIRE总线传至MCU,由软件进行声速换算。为了更好的实现换算过程同时兼顾设备的使用成本,我们采用宏晶公司的最新推出的STC12C5410单片机实现超声波测距的各项功能。STC12C5410采用了低成本、低功耗、强抗干扰设计,并且在最高支持48MHz的前提下能够实现1个时钟/机械周期的运行速度。由于能够使用高频率的晶振,因此相对于普通单片机来说可以有效的减少由计时问题带来的量化误差,能够满足较高精度超声波测距仪的设计要求。

2.2 标杆校正的方法提高测距精度



在复杂环境下,如果难于获得环境温度,或者不便获得环境温度时,如果仍旧要求较高的测量精度,我们采用所谓标杆校正的方法实现超声波测距精度的校正。标杆校正的示意图如图1所示。

超声波测距装置首先测量距离已知为h的基平面(标杆)声波往返所用的时间,而后由测得的时间和距离h根据公式(4)求出当地声速。通过这样的方法,我们也能顺利的求出声速,省去了使用传感器测量温度所带来的麻烦。因此,只须为测距设备设定“标定”和“测量”两种状态,即能够实现温度校正所能实现的高精度测距功能。图1 标杆校正法示意图

2.3 软件校正的方法提高测距精度

测量距离/cm	222	241	261	282	303	322	343	363	383	403
偏差值/cm	2	1	1	2	3	2	3	3	3	3
修正值/cm	201	240	260	281	302	321	342	362	382	402
实际距离/cm	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
测量距离/cm	21	41	61	82	102	121	141	162	181	202
偏差值/cm	1	1	1	2	2	1	1	2	1	2
修正值/cm	20	40	60	81	101	120	140	161	180	201
实际距离/cm	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400

使用上述两种方法中的任意一种都能够有效的提高超声波测距的测量精度。由于实际测量中,数据存在偶然误差和系统误差,因而还需要通过软件修正这两种误差。对于系统误差,经过多次测量分析,我们发现系统误差中经常会包含一个相对于真值固定的偏差值,即存在一个误差为线性误差,测量结果如图所示。由表中偏差值中最小值可以分离出一个近似认为是系统误差的值,对这个值做软件修正可以很好的改善测量效果。

对于测量系统的偶然误差,我们采取多次测量取平均值的方法减少其影响,经处理后的误差为:

$$\sigma_s = \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (h_i - \bar{h})^2 \right]^{1/2} \quad (5)$$

除去上述两种误差,一般超声波设备都存在有盲区,这对测量是无害的,但是在某些场合,例如倒车雷达设备,盲区太大会直接影响到设备的正常工作以及车辆安全,因而尽量减小盲区也是扩大测量范围提高测量精度的一个关键课题。

盲区的产生是由于余波干扰。余波的产生主要是由于压电式或者声电式传感器存在振荡惯性,以及电路板上器件随通过电路板传播的超声波产生的机械振荡形成新的共振点。余波从发射探头和新振源经电路板传至接收探头,由于传播路径短,因而会在起始点附近产生一连串的干扰回波,如图2所示。

减少发射脉冲数目、增加阻尼都能够有效的减少余波



图2 由示波器测出的余波干扰

干扰,实际的余波干扰分布在4ms左右,经上述方法处理后盲区范围能够缩小到20cm的范围内,这个范围以能够满足众多测距环境的要求。

2.4 系统硬件及软件设计

使用TR40超声波传感器对,以STC12C5410为核心,发射电路采用非门构成的多谐振荡电路及发射电路,

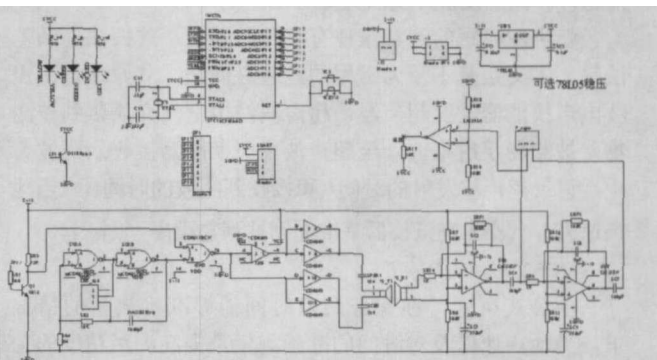


图3 硬件电路图

产生40KHz方波信号;接收电路为LM318构成两级LPF,经滤波放大后的信号通过LM393专用比较器整形送到单片机;温度传感器DS18B20采用1-WIRE总线传输;显示设备采用12864串行液晶显示器。整体硬件电路如图3所示。

渡越时间法是根据测量超声波收发脉冲的时间差,并根据当地声速来测量距离的。这种算法的优点在于算法简便、可靠、易于在MCU上实现。本

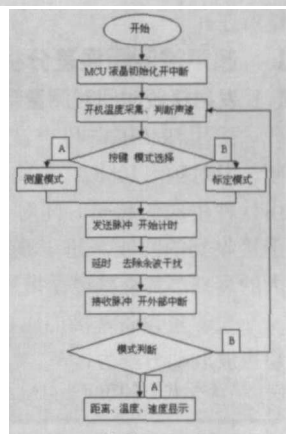


图4 软件的设计流程图

(下转到第55页)

个系统的工作。因此,主控制器节点芯片的选择可影响到整车的可靠性和其它性能。

这里,仍采用功能强大的P87C591作为选择芯片,因为P87C591具有16K字节内部程序存储器(可外部扩展到64K字节),512字节片内数据RAM(可外部扩展到64K字节)带6路模拟输入的10位ADC,可选择快速8位ADC,作为标准80C51引脚时有32个I/O等特性,完全符合主控制器的功能需求,是一款非常适用于汽车主控制器的芯片,它与CAN总线的接口设计同CAN总线节点。

4.4 CAN/LIN网关节点设计

由于SEA J1939协议和LIN 2.0协议在通信规则上有所不同,因此,需设置一个网关节点将相互独立的CAN、LIN网络互连起来,对不同协议进行转换,使CAN数据帧和LIN数据帧能相互进行透明传输^[4]。

由于网关需提供不同的网络接口,因此,同时兼具PeliCAN接口和UART接口的P87C591再次成为芯片的选择对象。由于P87C591已集成SJA1000,在本设计中,通过PeliCAN接口与TJA1050连接到CAN总线,并通过UART接口与TJA1020连接到LIN总线。注意,P87C591和TJA1050、TJA1020间还需接6N167,以增强抗干扰能力,见图4。

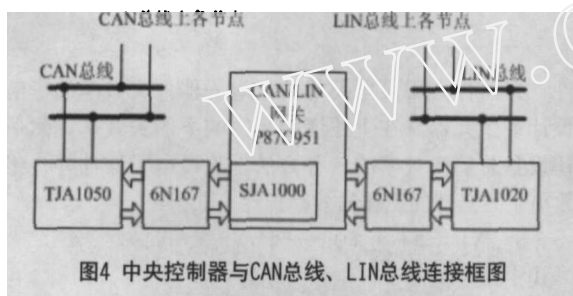


图4 中央控制器与CAN总线、LIN总线连接框图

4.5 高、低速CAN网络间网桥节点的设计

我国广州致远电子有限公司自主开发的CANbridge智能CAN网桥是一款性能优异的CAN中继设备,具有强大的ID过滤功能和配置功能。CANbridge网桥可让用户设置2个通信速率在5Kbps~1Mbps之间的CAN通道。此外,板上自带光电隔离模块,实现完全电气隔离的2路CAN通道,因此具有很强的抗干扰能力。

在本设计中,将CANbridge的两个CAN通道分别设置为500Kbps和125Kbps,即可将高速CAN和低速CAN网络互连,从而解决具有不同传输速率的高、低速CAN网络间的连接问题,以保证总线负载率的安全和电气安全。

5 结语

CAN/LIN总线汽车混合网络的使用,可以有效地降低汽车整车成本,解决日益增多的信号线问题,网关和网桥的使用,分别解决了不同协议间的转换,以及相同网络协议间传输速率不一致的网络连接问题,具有较高的实用性。我国虽然在汽车电子技术方面起步较晚,但随着汽车需求量的增加和用户需求的提高,在2007年,我国汽车电子技术将会以更快的速度向前发展,并对汽车电子产业市场产生巨大影响。

参考文献:

- [1] 南惠宪. 工业数据通信与控制网络[M]. 北京:清华大学出版社, 2003
- [2] 李正军. 现场总线与工业以太网及其应用系统设计[J]. 北京:人民邮电出版社, 2006
- [3] 吴浩珪. 汽车电子控制技术和车内局域网[M]. 北京:电子工业出版社, 2003
- [4] 黄曲菜, 唐厚君, 孟祥群. 基于CAN总线/LIN总线的车身控制系统. 工业控制计算机[J]. 2004, (10)

(上接第48页)设计通过软件上设计的两种模式,可以方便的实现温度校正或者标杆校正。

3 实际测试结果

测试设备如下: RIGOL DS5102 数字示波器、EE1411数字函数信号发生器、UT803数字万用表、量程3m测距用刻度轨道和20cm×30cm测试挡板以及超声波仪固定支架。整个测试均在室内完成。

校正前超声波测距精度见表1,在要求cm级精度的状况下,针对在使用各种校正方法后测距状况的改善如表2、表3所示。

实际距离/cm	20	60	120	180	240	300	400	500	600	720
测量距离/cm	20	60	120	180	240	300	400	500	600	720
误差/%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表2 经过标杆校正的超声波测距精度记录表(含软件校正)

实际距离/cm	20	60	120	180	240	300	400	500	600	720
测量距离/cm	20	60	120	180	240	300	400	500	600	720
误差/%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3 经过温度校正的超声波测距精度记录表(含软件校正)

4 结论

经实际测试,在7.2m的距离上cm级测量误差依旧为0,由此可以充分证明,采用上述校正的方法完全可以实现超声波测距由cm级向mm级的跨越,并可以保证足够的测量距离,为要求高精度低成本的超声波测距设备开发提供了一条适合的途径。

参考文献:

- [1] Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie. THE C PROGRAMMING LANGUAGE[M]. 北京:机械工业出版社, 2006
- [2] 潘宗预, 潘登. 超声波测距精度的探讨[J]. 湖南大学学报. 2002, (3)
- [3] 胡建恺. 超声检测原理和方法[M]. 合肥:中国科学技术大学出版社, 1993
- [4] 刘凤然. 基于单片机的超声波测距系统[J]. 信号与处理. 2001, (5)
- [5] 罗忠辉, 黄世庆. 提高超声测距精度的方法[J]. 机械设计与制造. 2005, (1)